

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Основы Python

Студент

гр. БИН-26-1

Я. К. Берестнев

Преподаватель

М. В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Работа с переменными

В первом задании требуется создать четыре переменных с разными типами данных и вывести их вместе с их типом.

Программа для решения первого задания представлена на рисунке 1.

```
station_name = "Ocean"
active_sensors = 18
average_temperature = 21.6
is_online = True
print(station_name, type(station_name))
print(active_sensors, type(active_sensors))
print(average_temperature, type(average_temperature))
print(is_online, type(is_online))
```

Рисунок 1 – программа для первого задания

Чтобы вывести переменную с ее типом данных нужно воспользоваться функцией `type`, которая выводит типы переменных.

Результат выполнения программы из рисунка 1 можно увидеть на рисунке 2.

```
Ocean <class 'str'>
18 <class 'int'>
21.6 <class 'float'>
True <class 'bool'>
```

Рисунок 2 – результат выполнения первого задания

1.2 Задание 2. Вычисление выражения

Во втором задании нужно создать переменные `a`, `b` и `c` со значениями 7, 4 и 3. Затем нужно вычислить выражение, в котором присутствует сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, целочисленное деление и нахождение остатка от деления.

Программой для решения второй задачи является рисунок 3.

```
a = 7
b = 4
c = 3
print(f'Результат: {(a + b) * c**2 - a // b + a % b}')
```

Рисунок 3 – программа для второго задания

В языке программирования Python используется много операторов. Среди них `**` – возведение в степень, `%` – нахождение остатка от деления(mod) и `//` – целочисленное деление(div). `f` – строка для объединения строк и выражений.

Результат выполнения программы можно увидеть на рисунке 4.

```
Результат: 101
```

Рисунок 4 – результат выполнения второго задания

1.3 Задание 3. Расчет параметров площадки

В третьем задании нужно получить и вывести площадь и периметр площадки, используя вводные данные: ширина и длина. Среди входных данных есть вещественное число.

Программой для решения третьей задачи является рисунок 5.

```
shirina = float(input())
dlina = float(input())
S = shirina * dlina
P = (shirina + dlina) * 2
print(f'Площадь: {S}')
print(f'Периметр: {P}')
```

Рисунок 5 – программа для третьего задания

Так как тип данных `int` – целые числа. Стоит обратиться к типу данных `float`, чтобы можно было вывести вещественное число. Комбинация типа данных и `Input` дает возможность ввести вводные данные. Периметр высчитывается как сумма противоположных сторон, умноженная на два. Площадь высчитывается как произведение противоположных сторон.

Результат выполнения программы можно увидеть на рисунке 6.

```
Площадь: 16.5
Периметр: 17.0
```

Рисунок 6 – результат выполнения третьего задания

1.4 Задание 4. Перевод времени

В четвертом задании нужно ввести продолжительность поездки в секундах как неотрицательное целое число.

Затем перевести значение в часы, минуты и секунды без использования готовых функций работы со временем.

После чего результат вывести в формате `HH:MM:SS`, дополняя каждую часть ведущим нулем минимум до двух цифр.

Программой для решения четвертой задачи является рисунок 7.

```
time = int(input())
minute = (time // 60) % 60
hour = (time // 60) // 60
print(f'{hour:02d}:{minute:02d}:{time%60:02d}')
```

Рисунок 7 – программа для четвертого задания

Запись `02d` выводит целое число минимум двумя цифрами и добавляет ведущий ноль при необходимости, `f` объединяет переменные двоеточием.

Чтобы получить секунды нужно найти остаток от времени при делении на 60.
 Чтобы найти минуты нужно найти остаток от деления времени на 60 при делении на 60.
 Чтобы получить часы нужно целочисленно поделить время на 3600.

Результат выполнения программы можно увидеть на рисунке 8.

02:03:04

Рисунок 8 – результат выполнения четвертого задания

1.5 Задание 5. Расчет стоимости поездки

В задании 5 вводится три вещественных числа: расстояние в километрах, расход топлива в литрах на 100 километров и стоимость одного литра топлива.

Нужно вычислить необходимое количество топлива и его полную стоимость.

Программой для решения пятой задачи является рисунок 9.

```
Rastoyanie = float(input())
Rashod = float(input())
Cena1 = float(input())
Toplivo = (Rastoyanie / 100) * Rashod
Stoimost = ((Rastoyanie / 100) * Rashod) * Cena1
print(f'Топливо: {Toplivo:.2f} л')
print(f'Стоимость: {Stoimost:.2f} руб')
```

Рисунок 9 – программа для пятого задания

Запись .2f оставляет две цифры после десятичной точки. Количество топлива равно пути, деленному на 100 км/ч, умноженному на расход топлива. Полная стоимость топлива равна произведению стоимости одного литра и количеству топлива.

Результат выполнения программы можно увидеть на рисунке 10.

Топливо: 18.75 л
 Стоимость: 1125.00 руб

Рисунок 10 – результат выполнения пятого задания